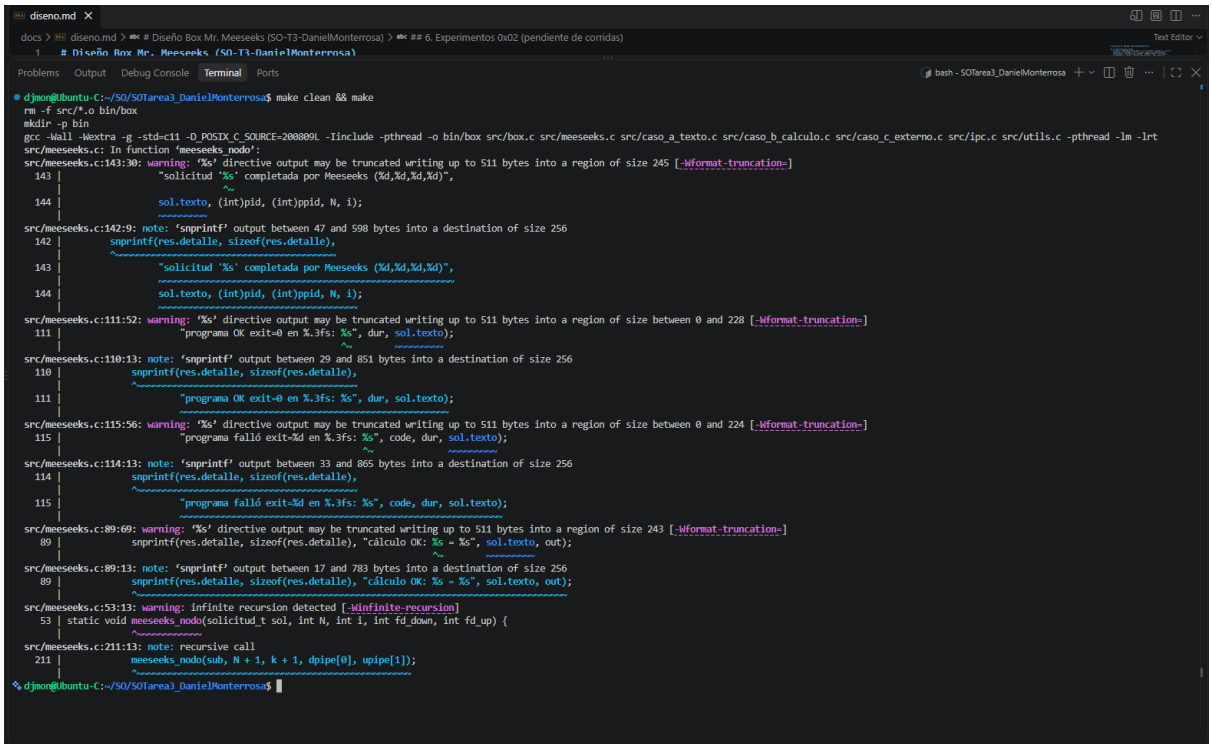
Comando para ejecutar la box

```
djmon@Ubuntu-C:~/SO/SOTarea3_DanielMonterrosa$ ./bin/box -m 1 -t 300 --sim-min 0.5 --sim-max 1.0
```

Comando Box: ./bin/box -m 1 -t 300 --sim-min 0.5 --sim-max 1.0. -m modo dificultad (1=pregunta, 2=aleatoria), -t caos planetario en segundos, --sim-min/max sueño simulado. Luego pide Tipo A/B/C, Solicitud/Expresión/Comando, Dificultad 0-100 y chao para el informe.

Caso 1



Caso A, arranque: inicio en modo pregunta (-m 1) para fijar dificultades 90/60/0 en las tres corridas.

Corrida 1

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 1. Sim [0.5, 1.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: A
Solicitud: Quiero un cafe
Dificultad de la solicitud [0=imposible .. 100=muy fácil]: 90
Box: dificultad asignada = 90.00
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=52707 para 'Quiero un cafe'

[pid=52707 ppid=52228] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (52707, 52228, 1, 1)
[pid=52707 ppid=52228] Caso A: 'Quiero un cafe' dificultad=90.00, trabajando 0.99s (N=1,i=1)...
[pid=52707 ppid=52228] Meeseeks (N=1,i=1) solicitud completada, agradece haberle servido. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: ¡Solicitud #1 COMPLETADA! solicitud 'Quiero un cafe' completada por Meeseeks (52707,52228,1,1)
  Resuelta por Meeseeks pid=52707 ppid=52228 N=1 i=1
  Tiempos: wall=1.385s sim=0.991s real=0.394s | Meeseeks usados: 1

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 1 | No completadas: 0
Meeseeks totales creados: 1 | Nivel máximo: 1
-------------------------------------------------------
#1 [A] 'Quiero un cafe'
    dificultad=90.00
    resultado=ÉXITO | wall=1.385s sim=0.991s real=0.394s (sin sim)
    meeseeks=1 | ganador pid=52707 ppid=52228 N=1 i=1
    detalle: solicitud 'Quiero un cafe' completada por Meeseeks (52707,52228,1,1)
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso A Corrida 1 (dif. 90): tarea fácil, 1 Meeseeks N=1,i=1 resuelve solo, ÉXITO, tiempo real = wall − sim.

Corrida 2

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 1. Sim [0.5, 1.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: A
Solicitud: Quiero aprobar SO
Dificultad de la solicitud [0=imposible .. 100=muy fácil]: 60
Box: dificultad asignada = 60.00
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=53748 para 'Quiero aprobar SO'

[pid=53748 ppid=53357] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (53748, 53357, 1, 1)
[pid=53748 ppid=53357] Caso A: 'Quiero aprobar SO' dificultad=60.00, trabajando 0.66s (N=1,i=1)...
[pid=53748 ppid=53357] ¡Necesito ayuda! Creando 2 Meeseeks hijos (N=2)...
[pid=53748 ppid=53357] Aging: dificultad 60.00 -> 85.35 para los hijos

[pid=53756 ppid=53748] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (53756, 53748, 2, 1)

[pid=53757 ppid=53748] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (53757, 53748, 2, 2)
[pid=53757 ppid=53748] Caso A: 'Quiero aprobar SO' dificultad=85.35, trabajando 0.56s (N=2,i=2)...
[pid=53756 ppid=53748] Caso A: 'Quiero aprobar SO' dificultad=85.35, trabajando 0.80s (N=2,i=1)...
[pid=53757 ppid=53748] Meeseeks (N=2,i=2) solicitud completada, agradece haberle servido. ¡Adiós! *desaparece*
[pid=53748 ppid=53357] Comunicando al hermano (i=1,pid=53756) que termine...
[pid=53756 ppid=53748] Meeseeks (N=2,i=1) recibe orden de terminar, se despide. ¡Adiós!
[pid=53748 ppid=53357] Hijo (N=2,i=2) resolvió. Propago éxito al padre y me despido...
[pid=53748 ppid=53357] Meeseeks (N=1,i=1) propaga éxito hacia arriba. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: ¡Solicitud #1 COMPLETADA! solicitud 'Quiero aprobar SO' completada por Meeseeks (53757,53748,2,2)
  Resuelta por Meeseeks pid=53757 ppid=53748 N=2 i=2
  Tiempos: wall=2.760s sim=1.214s real=1.546s | Meeseeks usados: 3

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 1 | No completadas: 0
Meeseeks totales creados: 3 | Nivel máximo: 2
-------------------------------------------------------
#1 [A] 'Quiero aprobar SO'
    dificultad=60.00
    resultado=ÉXITO | wall=2.760s sim=1.214s real=1.546s (sin sim)
    meeseeks=3 | ganador pid=53757 ppid=53748 N=2 i=2
    detalle: solicitud 'Quiero aprobar SO' completada por Meeseeks (53757,53748,2,2)
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso A Corrida 2 (dif. 60): crea 2 hijos N=2 con aging (~85), uno resuelve y al hermano se le envía SIGTERM, propaga éxito hacia arriba.

Corrida 3

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 1. Sim [0.5, 1.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: Solicitud: Dificultad de la solicitud [0=imposible .. 100=muy fácil]: Box: dificultad asignada = 0.00
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=57574 para 'Quiero ser omnipotente'

[pid=57574 ppid=57086] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57574, 57086, 1, 1)
[pid=57574 ppid=57086] Caso A: 'Quiero ser omnipotente' dificultad=0.00, trabajando 0.56s (N=1,i=1)...
[pid=57574 ppid=57086] ¡Necesito ayuda! Creando 5 Meeseeks hijos (N=2)...
[pid=57574 ppid=57086] Aging: dificultad 0.00 -> 0.00 para los hijos

[pid=57613 ppid=57574] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57613, 57574, 2, 1)
[pid=57613 ppid=57574] Caso A: 'Quiero ser omnipotente' dificultad=0.00, trabajando 0.66s (N=2,i=1)...

[pid=57614 ppid=57574] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57614, 57574, 2, 2)
[pid=57614 ppid=57574] Caso A: 'Quiero ser omnipotente' dificultad=0.00, trabajando 0.66s (N=2,i=2)...

[pid=57616 ppid=57574] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57616, 57574, 2, 3)
[pid=57616 ppid=57574] Caso A: 'Quiero ser omnipotente' dificultad=0.00, trabajando 0.67s (N=2,i=3)...

[pid=57617 ppid=57574] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57617, 57574, 2, 4)
[pid=57617 ppid=57574] Caso A: 'Quiero ser omnipotente' dificultad=0.00, trabajando 0.68s (N=2,i=4)...

[pid=57618 ppid=57574] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57618, 57574, 2, 5)
[pid=57618 ppid=57574] Caso A: 'Quiero ser omnipotente' dificultad=0.00, trabajando 0.68s (N=2,i=5)...
[pid=57613 ppid=57574] ¡Necesito ayuda! Creando 5 Meeseeks hijos (N=3)...
[pid=57613 ppid=57574] Aging: dificultad 0.00 -> 0.00 para los hijos

[pid=57631 ppid=57613] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57631, 57613, 3, 1)

[pid=57632 ppid=57613] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57632, 57613, 3, 2)

[pid=57633 ppid=57613] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57633, 57613, 3, 3)

[pid=57634 ppid=57613] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (57634, 57613, 3, 4)
```

Caso A Corrida 3 inicio (dif. 0): 5 hijos por nivel sin diluir (0→0), inicio de explosión controlada.

```
[pid=57617 ppid=57574] Ningún hijo lo logró. Reporto fracaso hacia arriba...
[pid=57617 ppid=57574] Meeseeks (N=2,i=4) no se pudo cumplir la misión. ¡Adiós! *desaparece*
[pid=57709 ppid=57634] Ningún hijo lo logró. Reporto fracaso hacia arriba...
[pid=57709 ppid=57634] Meeseeks (N=4,i=3) no se pudo cumplir la misión. ¡Adiós! *desaparece*
[pid=57634 ppid=57613] Ningún hijo lo logró. Reporto fracaso hacia arriba...
[pid=57634 ppid=57613] Meeseeks (N=3,i=4) no se pudo cumplir la misión. ¡Adiós! *desaparece*
[pid=57613 ppid=57574] Ningún hijo lo logró. Reporto fracaso hacia arriba...
[pid=57613 ppid=57574] Meeseeks (N=2,i=1) no se pudo cumplir la misión. ¡Adiós! *desaparece*
[pid=57574 ppid=57086] Ningún hijo lo logró. Reporto fracaso hacia arriba...
[pid=57574 ppid=57086] Meeseeks (N=1,i=1) no se pudo cumplir la misión. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: Solicitud #1 NO se pudo completar. ni con 5 ayudantes (N=1) se logró 'Quiero ser omnipotente'
  Tiempos: wall=16.881s sim=211.175s real=0.000s | Meeseeks usados: 281

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]:
================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 0 | No completadas: 1
Meeseeks totales creados: 281 | Nivel máximo: 5
-------------------------------------------------------
#1 [A] 'Quiero ser omnipotente'
    dificultad=0.00
    resultado=FRACASO | wall=16.881s sim=211.175s real=0.000s (sin sim)
    meeseeks=281
    detalle: ni con 5 ayudantes (N=1) se logró 'Quiero ser omnipotente'
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso A Corrida 3 final: ¡CAOS EVITADO! por MAX_NIVELES=6 y MAX_TOTAL=200, FRACASO controlado e informe final (salida completa 1544 líneas).

Caso B

Corrida 1

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 2. Sim [0.5, 5.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: B
Expresión: (10-4)/2==3
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=5602 para '(10-4)/2==3'

[pid=5602 ppid=5516] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (5602, 5516, 1, 1)
[pid=5602 ppid=5516] Caso B: calculando '(10-4)/2==3' (N=1,i=1)...
[pid=5602 ppid=5516] Meeseeks (N=1,i=1) solicitud completada, agradece haberle servido. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: ¡Solicitud #1 COMPLETADA! cálculo OK: (10-4)/2==3 = 1
  Resuelta por Meeseeks pid=5602 ppid=5516 N=1 i=1
  Tiempos: wall=0.004s sim=0.000s real=0.004s | Meeseeks usados: 1

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 1 | No completadas: 0
Meeseeks totales creados: 1 | Nivel máximo: 1
-------------------------------------------------------
#1 [B] '(10-4)/2==3'
    resultado=ÉXITO | wall=0.004s sim=0.000s real=0.004s (sin sim)
    meeseeks=1 | ganador pid=5602 ppid=5516 N=1 i=1
    detalle: cálculo OK: (10-4)/2==3 = 1
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso B Corrida 1: cálculo 2 + 3 * 4 = 14, un solo Meeseeks, ÉXITO.

Corrida 2

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 2. Sim [0.5, 5.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: B
Expresión: (10-4)/2==3
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=5602 para '(10-4)/2==3'

[pid=5602 ppid=5516] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (5602, 5516, 1, 1)
[pid=5602 ppid=5516] Caso B: calculando '(10-4)/2==3' (N=1,i=1)...
[pid=5602 ppid=5516] Meeseeks (N=1,i=1) solicitud completada, agradece haberle servido. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: ¡Solicitud #1 COMPLETADA! cálculo OK: (10-4)/2==3 = 1
  Resuelta por Meeseeks pid=5602 ppid=5516 N=1 i=1
  Tiempos: wall=0.004s sim=0.000s real=0.004s | Meeseeks usados: 1

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 1 | No completadas: 0
Meeseeks totales creados: 1 | Nivel máximo: 1
-------------------------------------------------------
#1 [B] '(10-4)/2==3'
    resultado=ÉXITO | wall=0.004s sim=0.000s real=0.004s (sin sim)
    meeseeks=1 | ganador pid=5602 ppid=5516 N=1 i=1
    detalle: cálculo OK: (10-4)/2==3 = 1
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso B Corrida 2: comparación/lógica (ej. (10-4)/2==3), ÉXITO.

Corrida 3

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 2. Sim [0.5, 5.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: B
Expresión: 5/0
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=5707 para '5/0'

[pid=5707 ppid=5665] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (5707, 5665, 1, 1)
[pid=5707 ppid=5665] Caso B: calculando '5/0' (N=1,i=1)...
[pid=5707 ppid=5665] No pude resolver el cálculo: Error: división por cero
[pid=5707 ppid=5665] Meeseeks (N=1,i=1) falló el cálculo. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: Solicitud #1 NO se pudo completar. Error: división por cero
  Tiempos: wall=0.007s sim=0.000s real=0.007s | Meeseeks usados: 1

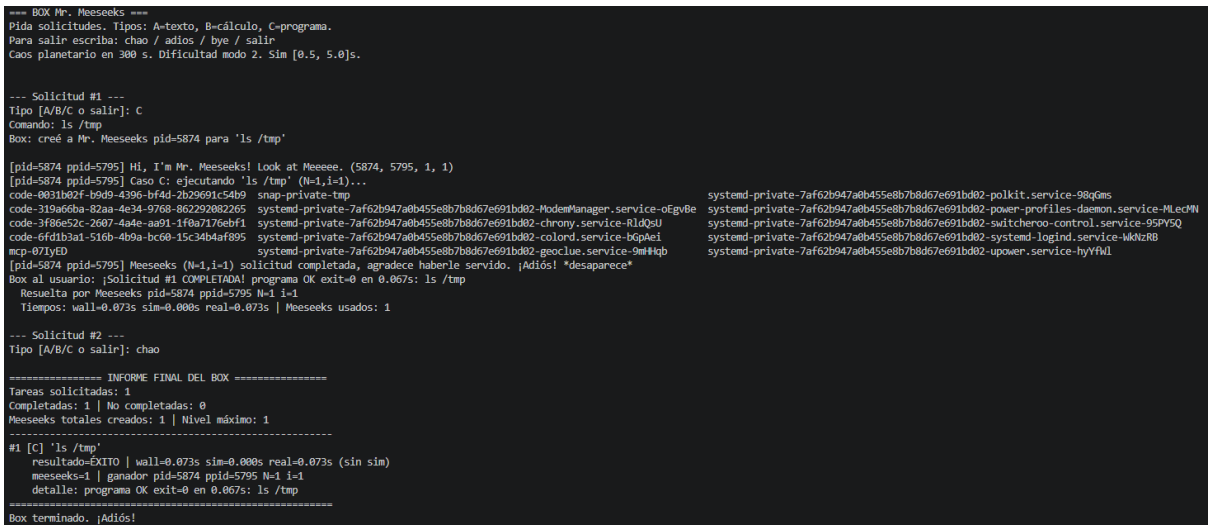
--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

=============== INFORME FINAL DEL BOX ===============
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 0 | No completadas: 1
Meeseeks totales creados: 1 | Nivel máximo: 1
------------------------------------------------------
#1 [B] '5/0'
    resultado=FRACASO | wall=0.007s sim=0.000s real=0.007s (sin sim)
    meeseeks=1
    detalle: Error: división por cero
======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso B Corrida 3: error (ej. 5/0) → Error: división por cero, FRACASO.

Caso C

Corrida 1



Caso C Corrida 1: ls /tmp → exit 0, ÉXITO y tiempo real medido.

Corrida 2

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 2. Sim [0.5, 5.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: C
Comando: false
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=5959 para 'false'

[pid=5959 ppid=5918] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (5959, 5918, 1, 1)
[pid=5959 ppid=5918] Caso C: ejecutando 'false' (N=1,i=1)...
[pid=5959 ppid=5918] Programa terminó con errores (exit 1). Reporto fracaso.
[pid=5959 ppid=5918] Meeseeks (N=1,i=1) el programa falló. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: Solicitud #1 NO se pudo completar. programa falló exit=1 en 0.008s: false
  Tiempos: wall=0.012s sim=0.000s real=0.012s | Meeseeks usados: 1

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 0 | No completadas: 1
Meeseeks totales creados: 1 | Nivel máximo: 1
-------------------------------------------------------
#1 [C] 'false'
    resultado=FRACASO | wall=0.012s sim=0.000s real=0.012s (sin sim)
    meeseeks=1
    detalle: programa falló exit=1 en 0.008s: false
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso C Corrida 2: false → exit 1, FRACASO.

Corrida 3

```
=== BOX Mr. Meeseeks ===
Pida solicitudes. Tipos: A=texto, B=cálculo, C=programa.
Para salir escriba: chao / adios / bye / salir
Caos planetario en 300 s. Dificultad modo 2. Sim [0.5, 5.0]s.


--- Solicitud #1 ---
Tipo [A/B/C o salir]: C
Comando: sleep 2
Box: creé a Mr. Meeseeks pid=6069 para 'sleep 2'

[pid=6069 ppid=6022] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (6069, 6022, 1, 1)
[pid=6069 ppid=6022] Caso C: ejecutando 'sleep 2' (N=1,i=1)...
[pid=6069 ppid=6022] Meeseeks (N=1,i=1) solicitud completada, agradece haberle servido. ¡Adiós! *desaparece*
Box al usuario: ¡Solicitud #1 COMPLETADA! programa OK exit=0 en 2.029s: sleep 2
  Resuelta por Meeseeks pid=6069 ppid=6022 N=1 i=1
  Tiempos: wall=2.032s sim=0.000s real=2.032s | Meeseeks usados: 1

--- Solicitud #2 ---
Tipo [A/B/C o salir]: chao

================ INFORME FINAL DEL BOX ================
Tareas solicitadas: 1
Completadas: 1 | No completadas: 0
Meeseeks totales creados: 1 | Nivel máximo: 1
-------------------------------------------------------
#1 [C] 'sleep 2'
    resultado=ÉXITO | wall=2.032s sim=0.000s real=2.032s (sin sim)
    meeseeks=1 | ganador pid=6069 ppid=6022 N=1 i=1
    detalle: programa OK exit=0 en 2.029s: sleep 2
=======================================================
Box terminado. ¡Adiós!
```

Caso C Corrida 3: sleep 2 → exit 0, verifica tiempo real ≈2 s e informe final.